IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS FRONTERIZOS (CINF 2026)
Octubre 14-16, 2026 • Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México

Inteligencia Logística: Adopción de Tableros de Control Analíticos en Agencias Aduanales de la Frontera Norte

Jeremy Yael De La Cruz Ramírez[1], **Ricardo Fernando Rosales Cisneros**[2]
Facultad de Contaduría y Administración, UABC Tijuana
[1]jeremy.de@uabc.edu.mx, [2]rosales.f@uabc.edu.mx

RESUMEN

La logística transfronteriza entre Tijuana y San Diego representa uno de los nodos comerciales más activos del mundo. Sin embargo, la gestión de la información en las agencias aduanales locales aún muestra un rezago tecnológico significativo frente a los estándares globales. Esta ponencia presenta los resultados de una investigación exploratoria sobre el nivel de adopción de herramientas de Inteligencia de Negocios (BI), específicamente tableros de control (dashboards), en 45 agencias aduanales de la región. Los hallazgos indican que si bien el 82% de las empresas reconoce la importancia del análisis de datos en tiempo real para rastrear tiempos de cruce y eficiencia de pedimentos, solo el 28% ha implementado soluciones BI automatizadas. Se identifican como barreras principales la fragmentación de los sistemas legados y la falta de perfiles analíticos en las plantillas laborales.

Palabras Clave: *Inteligencia de Negocios, Logística Fronteriza, Agencias Aduanales, Visualización de Datos, Tableros de Control.*

1. Introducción

El corredor binacional CaliBaja concentra un flujo de mercancías que supera los miles de millones de dólares anuales. En este ecosistema, las agencias aduanales fungen como el engranaje crítico que permite la fluidez del comercio internacional. No obstante, la complejidad de los trámites, las regulaciones cambiantes y las variaciones en los tiempos de espera en las garitas comerciales generan un volumen de datos transaccionales masivo que rara vez es explotado analíticamente.

La Inteligencia de Negocios (BI) ofrece las capacidades necesarias para transformar este flujo constante de registros aduanales en métricas de desempeño accionables. A pesar de que plataformas como Microsoft Power BI o Tableau han democratizado el acceso a la analítica visual, la penetración de estas tecnologías en el sector logístico local es un fenómeno poco documentado. Este trabajo pretende establecer una línea base sobre la madurez analítica de estas organizaciones.

2. Metodología

Se diseñó un estudio de corte transversal con alcance descriptivo. El instrumento de recolección fue una encuesta estructurada aplicada mediante plataformas digitales a gerentes de operaciones y directores de TI de 45 agencias aduanales constituidas en Tijuana, Baja California. El cuestionario constó de 15 ítems divididos en tres dimensiones: 1) Arquitectura de almacenamiento de datos actual, 2) Uso de herramientas de visualización, y 3) Barreras percibidas para la adopción tecnológica. Los datos fueron recolectados durante el segundo trimestre de 2026 y procesados estadísticamente.

3. Resultados y Análisis

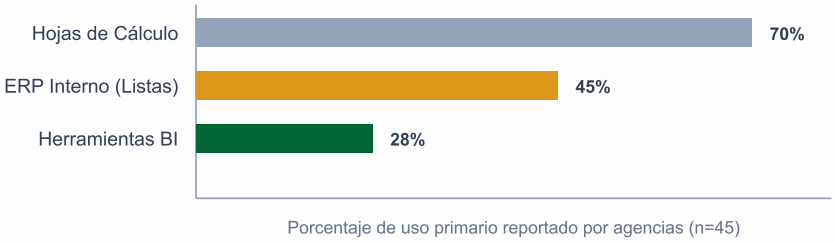


Figura 1. Herramientas principales utilizadas para el análisis y reporte de operaciones aduanales.

El análisis de los resultados, ilustrado en la Figura 1, revela una paradoja en la modernización del sector. Mientras que las operaciones aduanales en sí mismas (generación de pedimentos, validaciones) son estrictamente digitales debido a los requerimientos del SAT, el análisis de la eficiencia interna sigue dependiendo de exportaciones manuales a hojas de cálculo en el 70% de los casos.

Solamente el 28% de la muestra indicó contar con tableros de Inteligencia de Negocios conectados directamente a sus bases de datos operativas. Las empresas dentro de este grupo minoritario reportaron beneficios sustanciales, destacando la reducción del tiempo de preparación de informes ejecutivos (de 4 días hábiles al mes a actualizaciones en tiempo real) y una mejor visibilidad sobre los "cuellos de botella" durante las inspecciones de mercancía física.

4. Conclusiones

La adopción de Inteligencia de Negocios en el sector logístico transfronterizo de Tijuana se encuentra en una etapa incipiente. Las agencias aduanales acumulan un activo de datos inmenso que actualmente está infrautilizado. La barrera principal no es tecnológica ni económica, ya que el costo de licenciamiento de plataformas analíticas ha descendido drásticamente; la verdadera fricción reside en la carencia de una cultura de datos y de personal con competencias en ingeniería analítica.

Se recomienda a las agencias aduanales iniciar su transición analítica a través de proyectos piloto (Data Marts) enfocados en un solo proceso crítico, como el control de demoras de transporte. La academia, por su parte, debe estrechar vínculos con el sector logístico para proveer el talento híbrido capaz de traducir las necesidades de comercio exterior en modelos de datos funcionales.

Referencias

Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2017). *Competing on analytics: The new science of winning*. Harvard Business Press.

Garza, M. E., & Rosales, R. F. (2024). Madurez digital en PyMEs de la frontera norte de México. *Revista de Estudios Fronterizos*, 12(3), 45-62.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media, Inc.

Secretaría de Economía. (2025). *Reporte de competitividad logística y aduanera en Baja California*. Gobierno de México.